

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাংশন (Function) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১৩, ২৩

উত্তরঃ প্রোগ্রামিং এর ভাষায় ফাংশন হলো একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করে এমন কতগুলো ইনস্ট্রাকশনের সমষ্টি। ফাংশন হলো একটি বড় প্রোগ্রামের স্বাধীন ক্ষুদ্র অংশ (Module), যার একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে, যা এক বা একাধিক স্টেটমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ২। ফাংশন কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তরঃ ফাংশন দুই প্রকার। যথা-

১. লাইব্রেরী ফাংশন/বিল্ট ইন ফাংশন (Library Function/Built in Function) এবং
২. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন (User defined function)



*** ৩। লাইব্রেরী ফাংশন/বিল্ট ইন ফাংশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯

উত্তরঃ সি-তে বাই ডিফল্ট (by default) যেসব ফাংশন পূর্বেই তৈরি করা থাকে সেগুলোকে বিল্ট ইন ফাংশন/লাইব্রেরী ফাংশন বলে। এগুলো main() ফাংশনের মধ্যে call করে সুনির্দিষ্ট কিছু কার্য সম্পন্ন করা যায়। যেমন- printf(), scanf(), strcpy(), strlen(), getch(), getchar(), puts() ইত্যাদি।

*৪। ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন (User defined Function) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ যে সব ফাংশন ইউজার নিজেই তার প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করে main() ফাংশনে ব্যবহার করে, তাকে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন বলে। অর্থাৎ যে ফাংশনের ডেফিনেশন (definition) প্রোগ্রামার দ্বারা নির্ধারিত হয়, সে ফাংশনকে ইউজার ডিফাইন্ড (User Defined) ফাংশন বলা হয়।

*** ৫। রিকার্সিভ ফাংশন (Recursive Function) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ২৩

উত্তরঃ সি প্রোগ্রামে কোনো ফাংশন যখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেই নিজেকে কল করে তখন সেই ফাংশনকে রিকার্সিভ ফাংশন (Recursive function) বলে। তবে Call করার প্রক্রিয়াকে Recursion (রিকার্সন) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফাংশন (function) ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০১, ০৩, ০৪, ১০, ১২, ১৭, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফাংশন ব্যবহার করার সুবিধাসমূহ-

- ১.ফাংশন একটি বড় প্রোগ্রামকে কতগুলো module এ ভাগ করে কাজ করার সুবিধা দেয়। যার ফলে একজন প্রোগ্রামার এর কোড বুঝতে অনেক সহায়তা করে।
- ২.ফাংশন পূর্ণব্যবহারযোগ্য কোড।
- ৩.প্রোগ্রামে ভুল নির্ণয় এবং সংশোধন করা সহজ হয়।
- ৪.ফাংশন (Function) কে লাইব্রেরী তে সংযুক্ত করে প্রয়োজন এর সময় ব্যবহার করা যায়।
- ৫.ফাংশন ব্যবহার করার ফলে প্রোগ্রামের আকার ছোট হয়।

*** ২। Call by value এবং Call by reference এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১৩

উত্তরঃ Call by value এবং Call by reference এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

কল বাই ভ্যালু (Call by value)	কল বাই রেফারেন্স (Call by reference)
১) কল বাই ভ্যালু প্রক্রিয়ায় ফাংশন কল করার সময় অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারের ডাটা মান ফরমাল প্যারামিটারে কপি হয়।	১) কল বাই রেফারেন্স প্রক্রিয়ায় ফাংশন কল করার সময় অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারের অ্যাড্রেস ফরমাল প্যারামিটারে কপি হয়।
২) কল বাই ভ্যালু প্রক্রিয়ায় ফাংশনের আরগুমেন্ট হিসেবে ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়।	২) কল বাই রেফারেন্স প্রক্রিয়ায় ফাংশনের আরগুমেন্ট হিসেবে পয়েন্টার ব্যবহৃত হয়।
৩) কল বাই ভ্যালুতে ভেরিয়েবল পাস করলে তখন ঐ ভেরিয়েবল একটা কপি তৈরি হয়ে ফাংশনে যায়।	৩) কল বাই রেফারেন্স কোনো ভেরিয়েবল পাস করলে তখন ঐ ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস ফাংশনে যায়।
৪) ইহাতে অ্যাকচুয়াল এবং ফরমাল আরগুমেন্ট ভিন্ন মেমরি লোকেশন তৈরি করে।	৪) ইহাতে অ্যাকচুয়াল এবং ফরমাল আরগুমেন্ট একই মেমরি লোকেশন শেয়ার করে।
৫) কল বাই ভ্যালুতে কমপ্লেক্সিটি বেশি। কারণ ভেরিয়েবল কপি হতে সময় লাগে।	৫) কল বাই রেফারেন্স তুলনামূলক কমপ্লেক্সিটি কম।
৬) কল বাই ভ্যালুর ব্যবহার বেশি এবং সহজ প্রক্রিয়া।	৬) কল বাই রেফারেন্সের ব্যবহার কম তবে তুলনামূলক জটিল প্রক্রিয়া।

৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারপূর্বক দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তরঃ ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারপূর্বক দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখা হলো :

```
#include <stdio.h>
int addNumbers(int a, int b);
int main()
{
    int num1, num2, sum;
    printf("Enter First Numbers: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Enter Second Numbers:: ");
    scanf("%d", &num2);
    sum = addNumbers(num1, num2);
    printf("The Summation is:  %d\n",
sum);
    return 0;
}
int addNumbers(int a, int b)
{
    int result;
    result = a + b;
    return result;
}
```

*** ৪। ফাংশন ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১০, ১৪'পর্যি, ১৭, ২৩, ২৪'পর্যি

উত্তরঃ #include <stdio.h>

#include PI 3.1416

void circle();

int main()

{

circle();

return 0;

}

void circle()

{

float Area, r;

printf("Enter your radius value: ");

scanf("%f", &r);

Area = PI * r * r;

printf("The Area of Circle is = %.2f\n", Area);

}



*** ৫। ফাংশন ব্যবহার করে দুটি সংখ্যা অদল-বদল (Swapping)

করার সি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১৭, ২৫'পরি

উত্তরঃ #include <stdio.h>

```
void swap();
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    swap();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void swap()
```

```
{
```

```
    int a, b, temp;
```

```
    printf("Enter two numbers a & b: ");
```

```
    scanf("%d %d", &a, &b);
```

```
    printf("Before swapping: ");
```

```
printf("\n The value of a = %d, b = %d", a, b);
```

```
    temp = a;
```

```
    a = b;
```

```
    b = temp;
```

```
    printf("After swapping: ");
```

```
printf("\n The value of a = %d, b = %d", a, b);
```

```
}
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৮'পরি, ২৩

```
উত্তরঃ #include <stdio.h>
#include <math.h>
void area_of_triangle();
int main()
{
    area_of_triangle();
    return 0;
}
void area_of_triangle()
{
    float x, y, z, S, area;
    printf("Enter the value of x, y,
z: ");
    scanf("%f%f%f", &x, &y, &z);
    if ((x + y) > z && (y + z) > x && (z +
x) > y)
    {
        S = (x + y + z) / 2;
        area = sqrt((S * (S - x) * (S
- y) * (s - z)));
```



```
        printf("Area of triangle is =
%f", area);
    }
    else
    {
        printf("The area of triangle
is not possible");
    }
}
```



*** ২। রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহার ধনাত্মক (Positive) সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল (Factorial) মান নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ

```
#include <stdio.h>
int factorial_number(int n);
int main()
{
    int x, y;
    printf("Enter a positive number: ");
    scanf("%d", &x);
    y = factorial_number(x);
    printf("\n The factorial of %d is
%d", x, y);
    return 0;
}
int factorial_number(int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return (n * factorial_number(n -
1));
}
```